Oscilador armonico cuántico:

El Hamiltoniano del oscilador armónico en 1D es:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right)\psi(x)=E\psi(x)$$

Reordenando para dejar la derivada de mayor orden limpia:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}-\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}x^2\psi(x)+\frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x)=0$$

Definimos las constantes físicas estándar con dimensiones apropiadas:$a^2=\frac{m\omega}{\hbar}\implies a^4=\frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}k^2=\frac{2mE}{\hbar^2}$La ecuación toma la forma:

$$\mathbf{\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}-a^4x^2\psi(x)+k^2\psi(x)=0}$$

Paso 2: Cambio de Variable a $y=a^2x^2$ (Hacia la Ecuación Confluente)Al realizar la transformación de variable $y=a^2x^2$, el operador de segunda derivada se transforma rigurosamente en:

$$\frac{d^2}{dx^2}\longrightarrow 4a^2y\frac{d^2}{dy^2}+2a^2\frac{d}{dy}$$

Sustituyendo $\frac{d^2\psi}{dx^2}$ y $x^2=\frac{y}{a^2}$ en la ecuación diferencial:

$$\left(4a^2y\frac{d^2\psi}{dy^2}+2a^2\frac{d\psi}{dy}\right)-a^4\left(\frac{y}{a^2}\right)\psi+k^2\psi=0$$

Dividiendo toda la ecuación entre $4a^2$:

$$y\frac{d^2\psi}{dy^2}+\frac{1}{2}\frac{d\psi}{dy}+\left(\frac{k^2}{4a^2}-\frac{y}{4}\right)\psi(y)=0$$

Evolución del coeficiente de la Energía:Definimos el parámetro adimensional de energía $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{E}\equiv\frac{k^2}{2a^2}=\frac{\frac{2mE}{\hbar^2}}{2\frac{m\omega}{\hbar}}=\mathbf{\frac{E}{\hbar\omega}}$$

Sustituyendo $\frac{k^2}{4a^2}=\frac{\mathcal{E}}{2}$, obtenemos la ecuación intermedia:

$$\mathbf{y\frac{d^2\psi(y)}{dy^2}+\frac{1}{2}\frac{d\psi(y)}{dy}+\left(\frac{\mathcal{E}}{2}-\frac{y}{4}\right)\psi(y)=0}$$

Paso 3: Extracción del Comportamiento Asintótico $e^{-y/2}$ (Ecuación de Kummer)Para grandes valores de $y\to\infty$, la ecuación dominante es $\psi''-\frac{1}{4}\psi\approx 0$, sugiriendo una solución de la forma $\psi(y)=e^{-y/2}w(y)$.Sustituyendo $\psi(y)=e^{-y/2}w(y)$ y sus derivadas:$\psi'=e^{-y/2}\left(w'-\frac{1}{2}w\right)\psi''=e^{-y/2}\left(w''-w'+\frac{1}{4}w\right)$Sustituyendo estas derivadas en la ecuación anterior y cancelando el factor común $e^{-y/2}$:

$$y\left(w''-w'+\frac{1}{4}w\right)+\frac{1}{2}\left(w'-\frac{1}{2}w\right)+\left(\frac{\mathcal{E}}{2}-\frac{y}{4}\right)w=0$$

Desarrollando los términos:

$$yw'' - yw' + \frac{y}{4}w + \frac{1}{2}w' - \frac{1}{4}w + \frac{\mathcal{E}}{2}w - \frac{y}{4}w = 0$$

Cancelando los términos $\frac{y}{4}w$ y $-\frac{y}{4}w$:

$$yw'' + \left(\frac{1}{2} - y\right)w' - \left(\frac{1}{4} - \frac{\mathcal{E}}{2}\right)w = 0$$

Llegamos exactamente a la Ecuación Hipergeométrica Confluente (de Kummer):

$$\mathbf{y}\frac{\mathbf{d^2w(y)}}{\mathbf{dy^2}} + (\mathbf{b} - \mathbf{y})\frac{\mathbf{dw(y)}}{\mathbf{dy}} - \mathbf{a}\,\mathbf{w(y)} = \mathbf{0}$$

donde los parámetros corresponden a:$b = \frac{1}{2}a = \frac{1}{4} - \frac{\mathcal{E}}{2} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}} - \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{2}\hbar\omega}$Paso 4: Transformación a la Variable Espacial $\xi = ax = \sqrt{y}$ (Ecuación de Hermite)Si en lugar de y usamos la coordenada espacial adimensional $\xi = ax = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$, se extrae la envolvente gaussiana $\psi(\xi) = e^{-\xi^2/2}H(\xi)$.Calculando las derivadas de $\psi(\xi) = e^{-\xi^2/2}H(\xi)$ respecto a ξ:$\frac{d\psi}{d\xi} = e^{-\xi^2/2}\left(\frac{dH}{d\xi} - \xi H\right)\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = e^{-\xi^2/2}\left(\frac{d^2H}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dH}{d\xi} + (\xi^2 - 1)H\right)$Expresando la ecuación de Schrödinger en la variable ξ ($x^2 = \frac{\xi^2}{a^2}$ y $k^2/a^2 = 2\mathcal{E}$):

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} - \xi^2\psi + 2\mathcal{E}\psi = 0$$

Sustituyendo $\psi(\xi)$ y sus derivadas, y cancelando $e^{-\xi^2/2}$:

$$\left(\frac{d^2H}{d\xi^2} - 2\xi\frac{dH}{d\xi} + (\xi^2 - 1)H\right) - \xi^2 H + 2\mathcal{E}H = 0$$

Cancelando $\xi^2 H$ y $-\xi^2 H$:

$$\frac{\mathbf{d^2H}(\xi)}{\mathbf{d}\xi^\mathbf{2}} - \mathbf{2}\xi\frac{\mathbf{dH}(\xi)}{\mathbf{d}\xi} + (\mathbf{2}\mathcal{E} - \mathbf{1})\mathbf{H}(\xi) = \mathbf{0}$$